

Estudo de Caso – Arquitetura Cloud para E-commerce

(“MegaStore BR — Foco Monitoramento”)

1- PROBLEMA DO NEGÓCIO — Durante campanhas promocionais e datas sazonais, a MegaStore BR apresentava lentidão e indisponibilidade devido ao aumento repentino de acessos.

Migrando seus servidores locais para AWS em busca de escalabilidade e redução de custos operacionais, ainda assim foram identificados problemas impactando a experiência do cliente e a operação do negócio.

Entre os principais desafios estavam a escalabilidade limitada da aplicação, a sobrecarga do banco de dados, a distribuição ineficiente de conteúdo estático e a ausência de monitoramento preventivo.

2- OBJETIVO DA SOLUÇÃO — Implementar uma arquitetura em nuvem utilizando serviços AWS que permita; Aumentar a disponibilidade da aplicação, melhorar o desempenho em períodos de alta demanda, reduzir custos operacionais e automatizar processos de escalabilidade e monitoramento, melhorando a experiência do cliente durante a utilização da plataforma.

3- ARQUITETURA PROPOSTA — Para definir a solução proposta, foi elaborado um quadro relacionando os desafios identificados, os serviços AWS selecionados e suas respectivas justificativas técnicas.

Cenário	Solução AWS	Justificativa
Escalabilidade limitada	Auto Scaling + Load Balancer	Permitir criação e remoção automática de instâncias conforme demanda
Banco sobrecarregado	RDS + Read Replica + Cache	Reduzir carga nas consultas e melhorar tempo de resposta
Conteúdo lento	S3 + CloudFront	Entregar arquivos estáticos pela borda da rede
Monitoramento reativo	CloudWatch	Criar métricas e alertas preventivos

4- FERRAMENTAS AWS — Como o foco deste estudo foi monitoramento, o Amazon CloudWatch foi detalhado por ser o principal serviço responsável pela observabilidade da solução proposta. Ele foi utilizado para monitorar métricas da aplicação e criar alertas baseados em uso de CPU e quantidade de requisições, permitindo a identificação preventiva de possíveis problemas no ambiente.

5- RESULTADO ESPERADOS — Com a arquitetura proposta, a MegaStore BR passa de um modelo reativo para uma infraestrutura preparada para variações de demanda.

permitindo:

Maior disponibilidade durante picos de de alta demanda;

- Redução de gargalos no banco de dados com o uso de Read Replicas;
- Melhor desempenho na entrega de conteúdo estático utilizando CloudFront;
- Detecção antecipada de incidentes através de alertas automatizados.
- Melhor experiência para os usuários da plataforma.

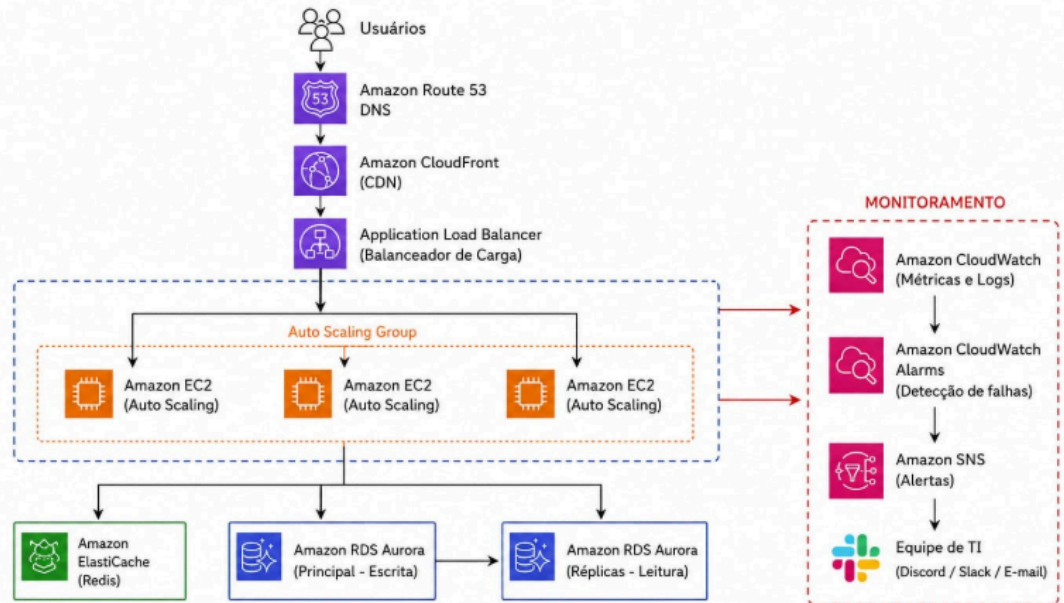
O ambiente passa a utilizar recursos de forma mais eficiente, mantendo equilíbrio entre desempenho e custo.

Este estudo priorizou escalabilidade e monitoramento como escopo inicial. Aspectos como segurança de rede (VPC, IAM, WAF), automação de infraestrutura com IaC (Terraform/CloudFormation) e estratégias de disaster recovery compõem as próximas evoluções previstas para esta arquitetura.

6- APRENDIZADOS — Durante o estudo de caso, compreendi que uma arquitetura em nuvem não deve ser construída apenas com foco em desempenho.

Foi necessário analisar o equilíbrio entre escalabilidade, disponibilidade, monitoramento e custo para selecionar os serviços mais adequados para cada problema apresentado, garantindo que a solução permaneça sustentável à medida que a empresa cresce.

A atividade também proporcionou uma visão mais ampla sobre arquitetura em nuvem, evidenciando a conexão entre problemas de negócio e soluções técnicas. Além disso, fortaleceu minha capacidade de análise, documentação, troubleshooting e resolução de incidentes.



O que cada parte faz:

- **Amazon CloudFront:** entrega de conteúdo mais rápido para o usuário
- **Amazon EC2 + Auto Scaling:** aumenta ou diminui instâncias conforme a demanda
- **Amazon ElastiCache (Redis):** cache para melhorar performance
- **Amazon RDS Aurora:** banco principal para escrita e réplicas para leitura
- **Monitoramento:** detecta problemas antes que os usuários percebam e envia alertas para a equipe